

- 1) Montrer que les applications suivantes sont des produits scalaires :

- 1) $(f, g) \mapsto \int_0^1 f(t)g(t)(1-t^2) dt$ sur $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$.
- 2) $(f, g) \mapsto f(0)g(0) + \int_0^1 f'(t)g'(t) dt$ sur $\mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$.
- 3) $(P, Q) \mapsto P(0)Q(0) + P'(1)Q'(1) + P''(2)Q''(2)$ sur $\mathbb{R}_2[X]$.

INÉGALITÉ DE CAUCHY-SCHWARZ

- 2) Soient E un espace préhilbertien réel et $x, y \in E$ non nuls. Redémontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz et son cas d'égalité en étudiant $\left\| \frac{x}{\|x\|} \pm \frac{y}{\|y\|} \right\|^2$.

- 3) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^n \sqrt{\binom{n}{k}} \leq \sqrt{2^n(n+1)}.$$

- 2) Montrer que pour tous $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$:

$$\left(\sum_{k=1}^n \frac{x_k}{2^k} \right)^2 \leq \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n x_k^2. \quad \text{Cas d'égalité ?}$$

- 3) Montrer que pour tous $a_1, \dots, a_n \geq 0$ et $\sigma \in S_n$:

$$\sum_{i=1}^n a_i a_{\sigma(i)} \leq \sum_{i=1}^n a_i^2.$$

- 4) Soit $f \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ une fonction pour laquelle $f(0) = 0$. Montrer que :

$$\left(\int_0^1 f(t) dt \right)^2 \leq \frac{1}{3} \int_0^1 f'(t)^2 dt.$$

- 4) Soient E un espace préhilbertien réel, $x \in E$ et $e_1, \dots, e_n \in E$ non nuls. On pose $\sigma_i = \sum_{j=1}^n |\langle e_i, e_j \rangle|$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

- 1) Montrer que pour tous $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$:

$$\left\| \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \right\|^2 \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \sigma_i.$$

- 2) En déduire que pour tous $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i \langle x, e_i \rangle \leq \|x\| \sqrt{\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \sigma_i}.$$

- 3) En déduire l'inégalité de Selberg :

$$\sum_{i=1}^n \frac{\langle x, e_i \rangle^2}{\sigma_i} \leq \|x\|^2.$$

ORTHOGONALITÉ

- 5) Orthonormaliser grâce à l'algorithme de Gram-Schmidt les familles suivantes :

- 1) $((0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0))$ dans l'espace euclidien canonique $\mathbb{R}^3$.
- 2) $(t \mapsto 1, t \mapsto t, t \mapsto |t|)$ dans $\mathcal{C}([1, 1], \mathbb{R})$ pour le produit scalaire $(f, g) \mapsto \int_{-1}^1 f(t)g(t) dt$.

- 6) 1) On munit $\mathbb{R}^4$ de sa structure euclidienne canonique.
- a) Déterminer une base orthonormale du plan d'équation $\begin{cases} x + z + t = 0 \\ x - y + z = 0. \end{cases}$
 - b) Déterminer une base orthonormale de l'orthogonal du plan d'équation $\begin{cases} x + y - z + t = 0 \\ x - 2y + 3z - t = 0. \end{cases}$

- 2) Déterminer une base de $\mathbb{R}_1[X]^\perp$ pour le produit scalaire $(P, Q) \mapsto \int_{-1}^1 P(t)Q(t) dt$ sur $\mathbb{R}_3[X]$.

- 7) Montrer que l'application :

$$(P, Q) \mapsto \int_0^{2\pi} P(\cos \theta)Q(\cos \theta) d\theta$$

est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$, puis que la famille $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des polynômes de Tchebychev est orthogonale pour ce produit scalaire.

- 8) Soient E un espace préhilbertien réel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

- 1) Comparer $F^\perp$ et $G^\perp$ sous l'hypothèse que $F \subset G$.
- 2) Montrer que $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.
- 3) Montrer que $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$ si E est euclidien.

- 9) On munit $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ du produit scalaire intégral $(f, g) \mapsto \int_0^1 f(t)g(t) dt$. Montrer que $F^\perp = \{0\}$ pour :

- 1) $F = \{f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = 0\}$.
- 2) $F = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$.

- 10) Soient E un espace euclidien de dimension non nulle et $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que la matrice de u est triangulaire dans une certaine base de E . Montrer qu'une telle base peut être choisie orthonormale.

- 11) Soient E un espace euclidien de dimension non nulle et $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases orthonormales de E . En notant P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$, montrer que $P^{-1} = P^\top$.

- 12) Soient E un espace vectoriel de dimension finie et $\mathcal{B}$ une base de E . Montrer que $\mathcal{B}$ est orthonormale pour un et un seul produit scalaire sur E .

- 2) Pour quel produit scalaire la famille $((1, 2), (2, 1))$ est-elle orthonormale ?

- 13 Soient E un espace préhilbertien réel, $(e_1, \dots, e_n)$ une famille orthonormale de E et $x_1, \dots, x_n \in E$ des vecteurs pour lesquels $\|x_1\|^2 + \dots + \|x_n\|^2 < 1$. Montrer que la famille $(e_1 + x_1, \dots, e_n + x_n)$ est libre. Interprétation géométrique ?

- 14 Soient E un espace euclidien et A une partie de E . On pose $A^\# = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \}$. Montrer que $A^\#$ est fini si et seulement si A l'est.

- 15 Soient E un espace préhilbertien réel et $e_1, \dots, e_n \in E$. On pose $V = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$.

- 1) On note f l'application $x \mapsto \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$ sur E .
- a) Montrer que $\langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle$ pour tous $x, y \in E$, puis que $\text{Im } f \perp \text{Ker } f$.
- b) Que vaut $\langle f(x), x \rangle$ pour tout $x \in E$? En déduire que $V \perp \text{Ker } f$.
- c) Montrer que $(\text{Ker } f|_V)^\perp = \text{Im } f|_V$, et enfin que $(\text{Ker } f)^\perp = \text{Im } f = V$.
- 2) Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que $\langle u(x), x \rangle = 0$ pour tout $x \in E$. Montrer que pour tous $x, y \in E$:

$$\langle u(x), y \rangle + \langle x, u(y) \rangle = 0.$$

- 3) Soit $a > 0$. On suppose que pour tout $x \in E$:

$$\sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle^2 = a \|x\|^2.$$

Montrer que E est euclidien et que $f = a \text{Id}_E$.

- 16 Soit E un espace euclidien.

- 1) a) Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer qu'il existe un et un seul endomorphisme u^* de E , appelé l'adjoint de u , pour lequel $\langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$ pour tous $x, y \in E$. Exprimer $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u^*)$ en fonction de $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ pour toute base orthonormale $\mathcal{B}$ de E .
- b) On note φ_a la forme linéaire $x \mapsto \langle x, a \rangle$ de E pour tout $a \in E$ et φ l'application $a \mapsto \varphi_a$ de E dans $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$. Montrer que φ est un isomorphisme.
- c) Retrouver le résultat de la question a) comme conséquence de celui de la question b).
- 2) Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$.
- a) Simplifier u^{**} et $(u \circ v)^*$.
- b) Montrer que pour tout sous-espace vectoriel F de E , F est stable par u si et seulement si $F^\perp$ est stable par u^* .
- c) Montrer que :

$$\begin{aligned} \text{Ker } u^* &= (\text{Im } u)^\perp, & \text{Im } u^* &= (\text{Ker } u)^\perp, \\ \text{Ker } (u^* \circ u) &= \text{Ker } u & \text{et} & \quad \text{Im } (u \circ u^*) = \text{Im } u. \end{aligned}$$

- 17 Soient $a, b \in \mathbb{R}$ deux réels pour lesquels $a < b$ et $\omega \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ strictement positive. On pose pour tous $P, Q \in \mathbb{R}[X]$:
- $$\langle P, Q \rangle = \int_a^b P(t)Q(t)\omega(t) dt.$$

- 1) Montrer que l'application $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.

On appelle famille de polynômes orthogonaux (adaptée au poids ω) toute famille $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{R}[X]$ pour laquelle $\deg(P_n) = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $\langle P_m, P_n \rangle = 0$ pour tous $m, n \in \mathbb{N}$ distincts.

- 2) Soit $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille de polynômes orthogonaux. Montrer que $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et que P_{n+1} est orthogonal à $\mathbb{R}_n[X]$.
- 3) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un et un seul polynôme unitaire $U_n \in \mathbb{R}[X]$ de degré n orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. Par convention, $\mathbb{R}_{-1}[X] = \{0\}$.
- b) Montrer que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille de polynômes orthogonaux et que pour toute famille $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polynômes orthogonaux, P_n et U_n sont colinéaires pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- c) Montrer que $U_{n+1} - XU_n$ est combinaison linéaire de U_{n-1} et U_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- d) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $x_1, \dots, x_r$ les racines de U_n dans $]a, b[$ de multiplicité impaire. Que dire du signe de $t \mapsto (t - x_1) \dots (t - x_r) U_n(t)$ sur $]a, b[$? En déduire que U_n est scindé à racines simples et que ses racines appartiennent toutes à $]a, b[$.
- 4) Dans cette question, $(a, b) = (-1, 1)$ et ω est la fonction $t \mapsto 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, le polynôme $L_n = \frac{1}{2^n n!} K_n^{(n)}$ est appelé le $n^{\text{ème}}$ polynôme de Legendre, où $K_n = (X^2 - 1)^n$.
- a) Déterminer le degré de L_n et son coefficient dominant pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis calculer $L_n(1)$ et $L_n(-1)$.
- b) Montrer que $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est orthogonale. Que vaut U_n pour tout $n \in \mathbb{N}$?

On se donne maintenant une fois pour toutes une famille $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polynômes orthogonaux unitaires au sens du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et on fixe $n \in \mathbb{N}^*$.

- 5) Soient $\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n \in]a, b[$ distincts et $\tilde{\lambda}_1, \dots, \tilde{\lambda}_n \in \mathbb{R}$. On note $\tilde{\Lambda}_1, \dots, \tilde{\Lambda}_n$ les polynômes de Lagrange de $\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n$ et on suppose que pour tout $P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$:

$$\int_a^b P(t)\omega(t) dt = \sum_{i=1}^n \tilde{\lambda}_i P(\tilde{x}_i).$$

Montrer que $\langle \tilde{\Lambda}_i, 1 \rangle = \tilde{\lambda}_i > 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et que $\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n$ sont exactement les racines de P_n .

On note enfin p_n le coefficient dominant de P_n , $x_1, \dots, x_n$ ses racines distinctes de P_n et $\Lambda_1, \dots, \Lambda_n$ les polynômes de Lagrange de $x_1, \dots, x_n$, puis on pose $\lambda_i = \langle \Lambda_i, 1 \rangle$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

- 6) Montrer que pour tout $P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$:

$$\int_a^b P(t)\omega(t) dt = \sum_{i=1}^n \lambda_i P(x_i).$$

- 7) Soit $f \in \mathcal{C}^{2n}([a, b], \mathbb{R})$.

- a) Montrer qu'il existe un et un seul polynôme $H \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$ pour lequel $H(x_i) = f(x_i)$ et $H'(x_i) = f'(x_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

- b) Soit $x \in [a, b] \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$. Montrer que pour un certain $c \in [a, b]$:

$$f(x) - H(x) = \frac{f^{(2n)}(c)}{(2n)! p_n^2} P_n(x)^2.$$

On pourra s'intéresser à une certaine fonction $t \mapsto f(t) - H(t) - AP_n(t)^2$ avec $A \in \mathbb{R}$.

- c) En déduire que :

$$\left| \int_a^b f(t) \omega(t) dt - \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) \right| \leq \frac{\|f^{(2n)}\|_\infty}{(2n)! p_n^2}.$$

- 8) On reprend le fil de la question 4). Soit $n \in \mathbb{N}$.

- a) Déterminer un réel a pour lequel $L'_{n+1} - aL_n$ appartient à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ et en déduire $\langle L'_{n+1}, L_n \rangle$ en fonction de $\|L_n\|$.

- b) Montrer que $L'_{n+1} = XL'_n + (n+1)L_n$ en dérivant la relation $K'_{n+1} = 2(n+1)XK_n$ et en déduire que $\|L_n\| = \sqrt{\frac{2}{2n+1}}$.

- c) En déduire que $p_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2^n}{\sqrt{\pi}}$. On rappelle que P_n est unitaire au sens du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

PROJECTION ORTHOGONALE

18

- 1) Dans l'espace euclidien canonique $\mathbb{R}^3$, on pose :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = x + y\}$$

et on note p la projection orthogonale sur F . Déterminer la matrice de p dans la base canonique.

- 2) On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de sa structure euclidienne canonique et on pose $F = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \text{tr}(M) = 0\}$. Déterminer une expression explicite de la réflexion de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ par rapport à F .

- 3) Dans l'espace euclidien canonique $\mathbb{R}^4$, on pose :

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x = y \text{ et } z = -t\}$$

et on note p la projection orthogonale sur F . Déterminer la matrice de p dans la base canonique.

- 4) On munit $\mathcal{C}([0, 2\pi], \mathbb{R})$ du produit scalaire intégral $(f, g) \mapsto \int_0^{2\pi} f(t)g(t) dt$. Déterminer l'image de $t \mapsto \sin t$ par la symétrie orthogonale par rapport à $F = \text{Vect}(t \mapsto 1, t \mapsto t)$.

19

- 1) Montrer que l'application :

$$(P, Q) \mapsto P(0)Q(0) + P'(0)Q'(0) + P(1)Q(1)$$

est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_2[X]$, puis calculer la distance de X^2 à $\mathbb{R}_1[X]$ pour ce produit scalaire.

- 2) On munit $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ de sa structure euclidienne canonique et on note F l'ensemble des matrices $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, a et b décrivant $\mathbb{R}$. Déterminer une base de $F^\perp$ et calculer la distance de $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ à F .

20

- 1) Soient E un espace euclidien de dimension non nulle, $\mathcal{H}$ un hyperplan affine de E de direction H , a un vecteur normal unitaire de H et $h \in \mathcal{H}$. Montrer que pour tout $x \in E$: $d(x, \mathcal{H}) = |\langle x - h, a \rangle|$.
- 2) On munit $\mathbb{R}^3$ de sa structure euclidienne canonique. Soit $\mathcal{P}$ un plan de $\mathbb{R}^3$ d'équation $ax + by + cz = d$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tout point $M = (x_M, y_M, z_M) \in \mathbb{R}^3$:

$$d(M, \mathcal{P}) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

21

- Soit E un espace préhilbertien réel.

- 1) Montrer que pour tous $x, y \in E$:

$$x \perp y \iff \forall t \in \mathbb{R}, \|x + ty\| \geq \|x\|.$$

On commencera par se convaincre sur une figure que le résultat est vrai.

- 2) Soit p un projecteur de E . Montrer que p est un projecteur orthogonal si et seulement si pour tout $x \in E$: $\|p(x)\| \leq \|x\|$.

22

- 1) Soient E un espace euclidien de dimension non nulle, $\mathcal{B}$ une base orthonormale de E et p un projecteur de E . On pose $P = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(p)$. Montrer l'équivalence des assertions suivantes :

- (i) p est un projecteur orthogonal.
(ii) $\text{Im } p \perp \text{Im}(p - \text{Id}_E)$. (iii) $P^\top P = P$.
(iv) P est symétrique.

- 2) On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. Soient F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ de dimension $p \geq 1$ et A une matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ dont les colonnes forment une base de F .

- a) Montrer que $\text{Ker } A^\top A = \text{Ker } A$, puis que $A^\top A$ est inversible.

- b) Montrer que $A(A^\top A)^{-1}A^\top$ est la matrice de la projection orthogonale de $\mathbb{R}^n$ sur $\text{Im } A$ dans la base canonique.

- 3) On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On note P la matrice dans la base canonique de la projection orthogonale de $\mathbb{R}^n$ sur $\text{Im } A$. Que vaut PA ? En déduire que :

$$\text{tr}(A)^2 \leq \text{rg}(A) \text{tr}(A^\top A).$$

- 4) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice pour laquelle $a_{ii} = 1$ et $|a_{ij}| \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$ pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ distincts.

- a) Montrer que $\text{tr}(B^\top B) \leq 2n-1$ pour $B = \frac{A+A^\top}{2}$.
b) En déduire que $\text{rg}(A) > \frac{n}{4}$.

23

- On veut calculer $I = \inf_{a, b \in \mathbb{R}} \int_0^1 (t - a\sqrt{t} - b)^2 dt$.

- 1) Trouver un espace préhilbertien réel E , un sous-espace vectoriel de dimension finie F de E et un vecteur $\varphi \in E$ pour lesquels $I = d(\varphi, F)^2$, puis en déduire I .

- 2) Retrouver I en calculant l'intégrale explicitement et en l'écrivant comme la somme d'une constante et d'une somme de carrés.

- 24 Soient $a \in \mathbb{R}$ et $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. On suppose que

$$\int_0^1 f(t) dt = 1 \text{ et } \int_0^1 t f(t) dt = a. \text{ Montrer que :}$$

$$\int_0^1 f(t)^2 dt \geq 1 + 3(2a - 1)^2.$$

- 25 1) Soient E un espace préhilbertien réel et F un sous-espace vectoriel de dimension finie de E . On note p la projection orthogonale sur F . Montrer que pour tout $x \in E$:

$$d(x, F^\perp) = \|p(x)\|.$$

- 2) Montrer que l'application :

$$(f, g) \mapsto \int_0^1 (f(t)g(t) + f'(t)g'(t)) dt$$

est un produit scalaire sur $\mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$.

On pose $F = \{f \in \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R}) \mid f'' = f\}$ ainsi que $c = \text{ch}(1)$ et $s = \text{sh}(1)$, puis on fixe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et on pose :

$$E = \{f \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = \alpha \text{ et } f(1) = \beta\}.$$

- 3) Montrer que $F = \text{Vect}(\text{ch}, \text{sh})$, puis que :

$$F^\perp = \{f \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = f(1) = 0\}.$$

- 4) Déterminer une expression explicite de la projection orthogonale de $\mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ sur F .
5) Montrer que E est un sous-espace affine de $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$.
6) Montrer que :

$$\inf_{f \in E} \int_0^1 (f(t)^2 + f'(t)^2) dt = \frac{\alpha^2 c - 2\alpha\beta + \beta^2 c}{s}.$$

- 26 Soit E un espace préhilbertien réel.

- 1) Soient $x_1, \dots, x_n \in E$. On appelle *matrice de Gram* de $(x_1, \dots, x_n)$ la matrice $M = (\langle x_i, x_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n}$ et on note $G(x_1, \dots, x_n)$ son déterminant. Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormale de $\text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$. On pose $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$.

- a) Exprimer M en fonction de X , puis montrer que $\text{Ker } M = \text{Ker } X$. En déduire que la famille $(x_1, \dots, x_n)$ a le même rang que sa matrice de Gram.

- b) Montrer que $G(x_1, \dots, x_n) \geq 0$ avec égalité si et seulement si $(x_1, \dots, x_n)$ est liée.

- c) Montrer que si x_n est orthogonal à $x_1, \dots, x_{n-1}$, alors $G(x_1, \dots, x_n) = \|x_n\|^2 G(x_1, \dots, x_{n-1})$.

- 2) Soient F un sous-espace vectoriel de dimension finie de E , $(f_1, \dots, f_n)$ une base quelconque de F et $x \in E$. On note p la projection orthogonale sur F . Montrer que :

$$G(f_1, \dots, f_n, x) = \|x - p(x)\|^2 G(f_1, \dots, f_n).$$

$$\text{puis que } d(x, F) = \sqrt{\frac{G(f_1, \dots, f_n, x)}{G(f_1, \dots, f_n)}}.$$